

机械设计基础 A(3)大作业

《带轮卸荷装置》

设计说明书

姓名：	<u>杨礼谦</u>
班级：	<u>机械 24</u>
学号：	<u>2022080054</u>
指导老师：	<u>黄伟峰老师</u>

一、主要任务

图 1 所示为一个普通车床传动系统中的带传动部分简图。在电动机轴上装有小带轮 1，经V带(三角带)传动，转动大带轮 2。大带轮 2 装在变速箱外伸轴 I 上。因轴 I 所受弯曲应力较大，故需采用带轮卸荷装置，使轴 I 输入端“卸掉”弯曲负荷而只受转矩。该卸荷装置如图 2 所示。大带轮 2 由一对轴承 3 支撑，使带的拉力作用到套筒 4 上，转矩通过一个平键传给轴 I。已知数据见下表：

V带		大带轮 2		轴 I 后轴承型号	传递转矩 $N \cdot mm$	压轴力 <i>N</i>
V带型号	根数 <i>z</i>	直径 <i>D</i> _带 <i>mm</i>	转速 <i>r/min</i>			
A	3	340	650	6306	0.6×10^5	600

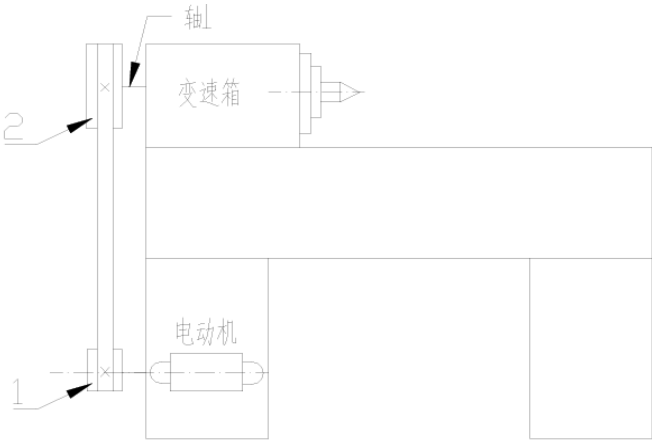


图 1

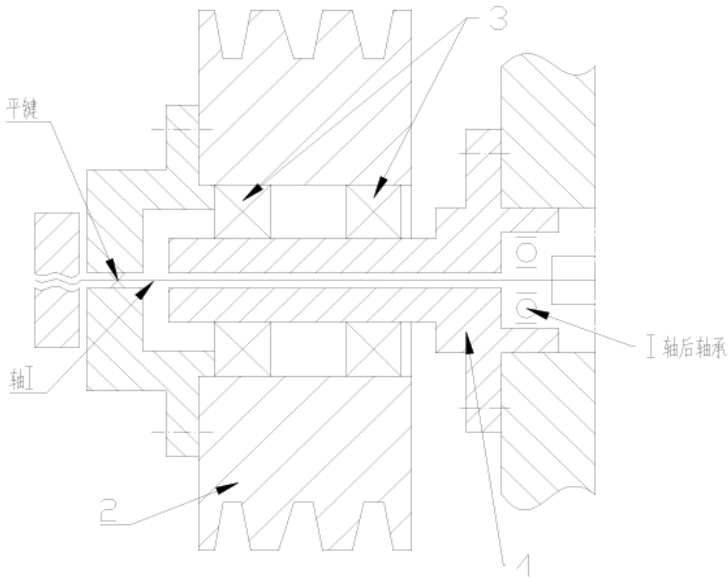


图 2

大作业要求:

1. 编写设计说明书 1 份, 主要内容包括: 轴、轴承(设计寿命 $L_h \geq 10000h$)等的选型计算和校核计算。
2. 绘制装配图 1 张: 画出图 2 中所含各零件的装配图, 图中, 套筒 4 与箱体间通过凸缘 (法兰边) 用螺钉联接, 结构力求紧凑。(带轮直径为非标设计, 带槽设计时, 按照标准最临近尺寸选取。)
3. 绘制零件图 1 张: 画出图 2 中带轮 2 的零件图。

二、 带轮卸荷装置具体设计与校核

1. 轴的设计与校核 (轴的疲劳强度校核)

大带轮直径为 340mm, 因有带轮卸荷装置的存在, 使轴只承受扭矩— $0.6 \times 10^5 N \cdot mm$ 。选择 45 号钢作为轴的材料, 许用切应力 $[\tau_T]_{45 \text{ 号钢}}$ 为:

$$[\tau_T]_{45 \text{ 号钢}} = 25MPa$$

i. 扭转强度的校核计算 (估算轴径):

$$\tau_T = \frac{T}{W_T} = \frac{T}{0.2d^3} \leq [\tau_T]$$
$$d \geq \sqrt[3]{\frac{T}{0.2[\tau_T]}} = \sqrt[3]{\frac{0.6 \times 10^5}{0.2(25)}} = 22.8943mm$$

对于直径 $d \leq 100mm$ 有一个键槽的轴, 轴径应加大5%, 故有:

$$d \geq 22.8943(1.05) = 24.039mm$$

取 d 为 24.1mm

ii. 扭转刚度的校核计算:

$$\varphi = 5.73 \times 10^4 \times \frac{T}{GI_p} \leq [\varphi](^\circ/m)$$

式中 T 为轴受到的扭矩; G 为材料的切变模量, MPa, 对于钢 $G = 8.1 \times 10^4 MPa$;

I_p 为轴截面的极惯性矩, mm^4 , 对于实心圆轴 $I_p = \frac{\pi d^4}{32}$; $[\varphi]$ 为允许扭转角, $(^\circ)/m$,

一般传动, $[\varphi] = 0.5$, 故有:

$$\varphi = 5.73 \times 10^4 \times \frac{0.6 \times 10^5}{8.1 \times 10^4 \times \frac{\pi(24.1)^4}{32}} =$$

2. 平键的强度校核

轴的公称直径为 24.1mm (22~30mm), 查设计手册可得键的公称尺寸为 $8 \times 7 (b \times h)$, 键槽深度 t 为 4.0mm, 为保证键拥有足够的强度, 故选用钢为键的材料:

$$[\sigma_p] = 60MPa$$

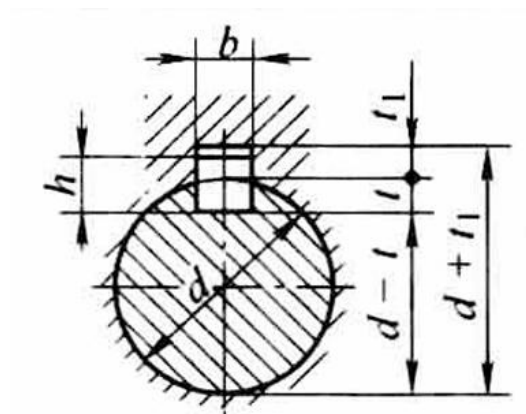


图 3

普通平键连接的强度条件为:

$$\sigma_p = \frac{2T}{dlk} \leq [\sigma_p]$$

$$l = L - b, \quad k = h - t$$

$$L \geq \frac{2T}{d \cdot [\sigma_p] \cdot (h - t)} + b$$

$$L \geq \frac{2 \cdot 0.6 \times 10^5}{24.1 \cdot 60 \cdot (7 - 4)} + 8 = 35.66mm$$

查手册选取标准键长度 36mm。

3. 轴承的选择

已知轴承基本不受轴向载荷, 则选择深沟球轴承即可 (价格比=1)。

对轴承进行受力分析:

径向力 F_r 和圆周力 F_t :

$$F_r = 600N, \quad F_t = \frac{2T}{d} = \frac{2 \cdot 0.6 \times 10^5}{340} = 352.94N$$

轴承水平面和垂直面支反力 F_{H_i}, F_{V_i} :

$$F_{H_1} = F_{H_2} = 0.5F_t = 176.47N$$

$$F_{V_1} = F_{V_2} = 0.5F_r = 300N$$

轴承的径向载荷 (轴承水平面和垂直面支反力的合力):

$$F_{br1} = \sqrt{F_{H_1}^2 + F_{V_1}^2} = 348.05N = F_{br2}$$

轴承的当量动载荷计算:

由于轴承不受轴向载荷, 故:

$$F_{ba1} = F_{ba2} = 0, \quad \frac{F_{ba1}}{F_{br1}} = \frac{F_{ba2}}{F_{br2}} = 0 < e$$

对载荷条件为无冲击或轻微冲击且只受径向载荷的轴承, 有轴承当量动载荷计算公式:

$$P_r = f_p F_{br}, \quad f_p = 1.1$$

$$P_{r_1} = f_p F_{br_1} = 1.1 \cdot 348.05N = 382.855N = P_{r_2}$$

轴承的基本额定动载荷 C_r 的计算:

对于球轴承, 有 $\varepsilon = 3$, 设计要求轴承寿命 $L_h \geq 10000h$, 轴承转速 n 等于大带轮转速 $650r/min$, 代入计算可得:

$$L_h = \frac{10^6}{60n} \left(\frac{C_r}{P_r} \right)^\varepsilon \geq 10000$$

$$\frac{10^6}{60 \cdot 650} \left(\frac{C_r}{382.855} \right)^\varepsilon \geq 10000 \Rightarrow C_r \geq 2797.1935N$$

初选轴承内径 d 为 40mm (后面将会对与轴承配合的套筒强度进行校核), 外径 D 为 68mm, 轴承型号为 6008, 其宽度 B 为 15mm, 基本额定动载荷为 17kN。

4. 带轮的选择

大带轮传递的功率 P 为:

$$9.55 \times 10^6 \cdot \left(\frac{P}{n}\right) = 0.6 \times 10^5 \Rightarrow P = 4.084kW$$

大带轮内径为 68mm (由轴承内径确定), 外径为 340mm, 带型号为 A 型带, 带根数为 3 根, 查设计手册, 得到带轮宽度为 48mm。

5. 轴段长度的选择

左端轴径为 24.1mm, 轴上键长为 36mm, 则初选该段轴长为 50mm; 中段轴径选为 30mm, 带轮宽度为 48mm, 轴承 6008 宽度 B 为 15mm, 则初选该段轴长为 120mm。

6. 套筒的校核

作用于套筒上的合成弯矩为:

$$M_{ca} = \sqrt{M^2 + (\alpha T)^2} = \sqrt{(N \times D_{\text{带}})^2 + (\alpha T)^2}$$

由于作用再套筒上的扭转切应力为静应力, 故 α 取 0.3:

$$M_{ca} = \sqrt{(600 \times 340)^2 + (0.3 \cdot 0.6 \times 10^5)^2} = 2.048 \times 10^5 N \cdot mm$$

套筒的抗弯截面系数为:

$$W \approx 0.1d^3(1 - \gamma^4)$$

其中 $\gamma = \frac{d_o}{d} = \frac{31}{40}$, 该段轴径为 30mm, 初选套筒内径为 32mm, 外径为 40mm (由轴承 6008 确定), 材料为调质 45 号钢, 可得校核结果:

$$W \approx 0.1 \cdot 40^3 \left(1 - \left(\frac{32}{40}\right)^4\right) = 3778.56mm^3$$

$$\sigma_{ca} = \frac{M_{ca}}{W} = 54.2MPa \leq [\sigma_{-1}] = 60MPa$$

满足疲劳强度要求。